

Familles sommables

Dans ce TD, si $\alpha > 1$, on note $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$. On pourra admettre que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Étude de sommabilité est calcul de sommes

Exercice 35.1 (★★)

1. Soit $q \in [0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, on pose $u_n = q^{|n|}$.

Montrer que la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable, et que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n = \frac{1+q}{1-q}$.

2. Soit $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Montrer la sommabilité et calculer la somme de $(r^{|n|} e^{in\theta})_{n \in \mathbb{Z}}$.

Exercice 35.2 (★★)

La famille $(x)_{x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]}$ est-elle sommable ? Même question pour $\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q} \cap [1, +\infty[}$.

Exercice 35.3 (★★★)

Si $q \in \mathbb{Q}$, on note d_q le dénominateur de la forme irréductible de q .

Étudier la sommabilité de la famille $\left(\frac{1}{d_q^3}\right)_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]}$.

Exercice 35.4 (★★★)

Soit $I = (\mathbb{N}^*)^2$. Pour $(i, j) \in I$, on pose $u_{i,j} = \frac{1}{\max(i, j)^3}$.

À l'aide du théorème de sommation par paquets, prouver que $\sum_{(i,j) \in I} u_{i,j} = 2\zeta(2) - \zeta(3)$.

Exercice 35.5 (★★★)

Calculer $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n (\zeta(n) - 1)$ et $\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2p)}{2^{2p}}$.

Exercice 35.6 (★★)

Déterminer les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ pour lesquelles $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Exercice 35.7 (★★★)

Étudier la sommabilité de la famille $\left(\frac{1}{ab(a+b)}\right)_{(a,b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$.

Intervention de sommes

Exercice 35.8 (★★★)

Après avoir justifié son existence, calculer $\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{q=p}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{q^3}$ en fonction de $\zeta(3)$.

Exercice 35.9 (★★★)

Pour $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on pose $u_{n,p} = \begin{cases} 0 & \text{si } n = p \\ \frac{1}{n^2 - p^2} & \text{sinon} \end{cases}$.

1. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,p} = \frac{3}{4p^2}$.
 2. Après avoir justifié leur existence, vérifier que $\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p} \neq \sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,p}$.
 3. Quelle conclusion en tirez-vous ?
-

Divers

Exercice 35.10 (★★★)

Soit $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ une permutation de $\mathbb{N}^*$.

1. Déterminer la nature de la série de terme général $\frac{1}{\sigma(n)^2}$, et le cas échéant, calculer sa somme.
 2. Même question pour la série de terme général $\frac{1}{\sigma(n)}$.
-

Exercice 35.11 (★★★)

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{1 - z^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n)z^n$, où $d(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n .
 2. De même, écrire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nz^n}{1 - z^n}$ sous la forme $\sum_{n=1}^{+\infty} s(n)z^n$, où $s(n)$ est une suite à préciser dont on donnera une interprétation arithmétique.
-

Exercice 35.12 (★★★★ - Oral X)

Montrer, pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 1$, les identités

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{1 - x^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1 - x^{2n}}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}} = \frac{x}{1 - x}$$

On veillera à bien justifier les convergences de toutes les séries en jeu.

Exercice 35.13 (★★★)

Étudier l'existence et le cas échéant, calculer la somme $\sum_{\substack{p,q \geq 1 \\ p \wedge q = 1}} \frac{1}{p^2 q^2}$.

Produit de Cauchy

Exercice 35.14 (★★)

Soit $x \in]-1, 1[$. Déterminer une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\frac{e^x}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Exercice 35.15 (★★★★ - Formule du binôme négatif)

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$, et soit $p \in \mathbb{N}$. Montrer que :

$$\frac{1}{(1-z)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{p+n}{p} z^n$$
